

1. โปรเจกต์ที่ต้องการทำ :

ชื่อโปรเจกต์: ระบบกล่องรับพัสดุอัจฉริยะแจ้งเตือนผ่านไลน์

แนวคิด: เมื่อมีพัสดุถูกใส่ลงในกล่องรับพัสดุ ระบบจะตรวจจับและส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านผ่าน LINE Notify

2. กำหนดความต้องการของโปรเจกต์ :

ประเภท	รายละเอียด
Hardware	Sensor ตรวจจับพัสดุ (เช่น IR หรือ Weight Sensor) - กล่องควบคุม เช่น ESP32 หรือ Raspberry Pi
Software	ระบบตรวจจับพัสดุและเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือ LINE Notify - Web dashboard สำหรับดูประวัติการรับพัสดุ
Notification	ต้องแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีพัสดุ - ใช้ LINE Notify เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัย	ต้องมั่นใจว่าข้อมูลถูกส่งอย่างปลอดภัย
ความง่ายในการพัฒนา	Framework ที่เรียนรู้ไม่ยาก ทีมสามารถทำได้จริงในระยะเวลาจำกัด

3. วิเคราะห์ทักษะของทีม สมาชิกในกลุ่ม ใครถนัดอะไร บอกให้ครบทุกคน

ชื่อสมาชิก	ทักษะที่ถนัด	หมายเหตุ
ครีม	ถนัด Front-end (HTML, CSS, Vue.js)	สามารถออกแบบ UI หน้าเว็บได้สวย
เพียว	ถนัด Back-end (Node.js, Express)	ทำงานกับ API และฐานข้อมูลได้ดี
อ้น	ถนัด Embedded System (ESP32, Arduino)	เขียนโค้ดฝังไมโครคอนโทรลเลอร์
แป้ง	ถนัดเชื่อมต่อ API (LINE Notify, Firebase)	มีประสบการณ์ส่งแจ้งเตือนผ่าน LINE

4. ทำการวิจัยและคัดเลือก โดยเลือกเฟรมเวิร์คที่น่าสนใจอย่างน้อย 3 อันเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกัน

เฟรมเวิร์ค	ข้อดี	ข้อเสีย
Node.js + Express	- รันเร็ว ใช้ JavaScript ภาษาเดียวกับ Frontend - มีไลบรารีช่วยเชื่อม LINE Notify มากมาย - เหมาะกับ IoT และ Web API	- ต้องจัดการความปลอดภัย และ async ด้วยตนเอง
Flask (Python)	- เรียบง่าย พัฒนาเร็ว - Python ใช้กับ ESP32 ได้ง่าย (MicroPython) - มีไลบรารีเชื่อม API ดี	- ประสิทธิภาพอาจน้อยกว่า หากมีผู้ใช้จำนวนมาก
Firebase (Serverless)	- ไม่ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์ - ใช้งานร่วมกับ LINE Notify ได้ - มีระบบ Auth และ Database ในตัว	- มีข้อจำกัดเรื่องความยืดหยุ่น - การ Debug ทำได้ยากขึ้นในบางกรณี

5. ตัดสินใจเลือก ให้เหตุผลว่าทำไมจึงเลือกเฟรมเวิร์คนี้ในการทำโปรเจกต์

เฟรมเวิร์คที่เลือก: Node.js + Express

เหตุผลที่เลือก:

- สมาชิกในทีมมีพื้นฐานการเขียน JavaScript อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องเรียนรู้ภาษาใหม่
- รองรับการทำ REST API และเชื่อมต่อกับ LINE Notify ได้ดี
- มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับขยายระบบได้ในอนาคต
- ใช้ร่วมกับ MongoDB หรือ Firebase เป็นฐานข้อมูลได้ง่าย
- มีชุมชนใหญ่ หาโค้ดตัวอย่างและแก้ปัญหาได้ง่าย

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

- 1.นางสาวลลิตา กิ่งพาน 67152210004-0 เลขที่ 4
- 2.นางสาวธีราพร ชาวขุนทด 67152210006-0 เลขที่ 6
- 3.นางสาวศุจินทรา เปิงขุนทด 67152210037-4 เลขที่ 19
- 4.นายถิรพุทธ ศรีมูล 67152210076-5 เลขที่ 44